Przykładowe zadania

1. Zmienna losowa X zgodna jest z rozkładem Laplace'a, z parametrami: $\mu = 0$ i $b = 1$. Wyznacz wartość oczekiwaną zmiennej losowej $Y = 2X + 1$.

2. Wyznacz wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X podlegającej rozkładowi logarytmiczno-normalnemu $\Lambda(\mu, \sigma)$.

3. Wyznacz wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej X podlegającej rozkładowi Gamma.

4. Wykaż, że dla rozkładu Gamma współczynnik asymetrii jest dwa razy większy od współczynnika zmienności.

5. Zmienna losowa X ma rozkład wykładniczy z parametrem λ. Wyznacz dystrybuantę zmiennej losowej X oraz wartość prawdopodobieństwa $P(X < E(X))$.

6. Zmienna losowa X ma rozkład jednostajny na przedziale $\langle 0, 1\rangle$. Udowodnij, że zmienne losowe $Y = -\frac{1}{\lambda}\ln X$ i $Z = -\frac{1}{\lambda}\ln(1 - X)$ dla $\lambda > 0$ mają rozkłady wykładnicze z parametrem λ.

7. Niech zmienne losowe X i Y będą niezależne. Niech X ma rozkład wykładniczy z parametrem $\lambda = \frac{1}{5}$, a Y ma rozkład normalny $N(-1, 2)$. Znajdź wartość oczekiwaną i wariancję zmiennej losowej $Z = 2X - 3Y - 2$.

8. Zmienna losowa X podlega rozkładowi normalnemu $N(\mu, \sigma)$. Proszę obliczyć $P(|X - \mu| < k\sigma)$, $k > 0$.

9. Niech $X \sim N(-1.5, 2)$. Korzystając z tablic rozkładu normalnego $N(0, 1)$ oblicz prawdopodobieństwo:

   (a) $P(|X| > 0.5)$,

   (b) $P\left(X^2 < 4\right)$,

   (c) $P\left(e^X > 1\right)$.